4.3 Disuguaglianze migliorabile per casi speciali

Possiamo migliorare i bound di Chernoff quando le X_i sono v.s. di Rademacher definibile come

$$X_i = \begin{cases} +1 & \text{con prob } \frac{1}{2} \\ -1 & \text{con prob } \frac{1}{2} \end{cases}$$

Thm 4.7

Siano $X_1, \dots, X_n$ v.s. di Rademacher

Sia $X = \sum_{i=1}^{n} X_i$

Allora $\forall a > 0$

$$\mathbb{P}(X \geq a) \leq e^{-\frac{a^2}{2n}}$$

Dim

Usando la solita strategia per $t > 0$

$$\mathbb{P}(X \geq a) = \mathbb{P}(e^{tX} \geq e^{ta}) \leq \frac{\mathbb{E}[e^{tX}]}{e^{ta}}$$

Analizziamo ora la f.g.m. di X

$$\mathbb{E}[e^{tX}] = \mathbb{E}\left[e^{t\sum_{i=1}^{n} X_i}\right] = \prod_{i=1}^{n} \mathbb{E}[e^{tX_i}] = \mathbb{E}[e^{tX_i}]^n$$

Ora

$$\mathbb{E}[e^{tX_i}] = \frac{1}{2}e^{t} + \frac{1}{2}e^{-t} =$$

espansione di Taylor

$$= \frac{1}{2}\left(\sum_{\ell=0}^{\infty} \frac{t^\ell}{\ell!} + \sum_{\ell=0}^{\infty} \frac{(-t)^\ell}{\ell!}\right) =$$

Si eliminano i termini dispari

$$= \frac{1}{2}\left(2\sum_{\ell=0}^{\infty} \frac{t^{2\ell}}{(2\ell)!}\right) \leq$$

$$\leq \sum_{\ell=0}^{\infty} \frac{\left(\frac{t^2}{2}\right)^\ell}{\ell!} = e^{\frac{t^2}{2}}$$

Mettendo tutto insieme abbiamo con $t = \frac{a}{n}$

$$\mathbb{P}(X \geq a) \leq \frac{e^{n\frac{t^2}{2}}}{e^{at}} = e^{-\frac{a^2}{2n}}$$

Corollario 4.8

Con le stesse Hp del Thm 4.7 si ha

$$\mathbb{P}(|X|\geq a) = \mathbb{P}(X\geq a) + \mathbb{P}(-X\geq a) = 2\,\mathbb{P}(X\geq a) \leq 2e^{-\frac{a^2}{2n}}$$

↳ X e $-X$ hanno la stessa prob.

Corollario 4.9

Siano $Y_1,\dots,Y_n \sim Ber(\frac{1}{2})$ indip.

Sia $Y=\sum_{i=1}^n Y_i$ con $\mathbb{E}[Y_i]=\frac{n}{2}=\mu$

Allora

1) $\mathbb{P}(Y\geq \mu+a) \leq e^{-2\frac{a^2}{n}}$ $\quad \forall a>0$

2) $\mathbb{P}(Y\geq(\delta+1)\mu) \leq e^{-\delta^2\mu}$ $\quad \forall \delta>0$

Dim

Usando la trasformazione $Y_i=\frac{X_i+1}{2}$ con X_i di Rademacher come nel Thm 4.7

Si ha

$$Y=\frac{1}{2}X+\mu \qquad \text{con } X=\sum_{i=1}^n X_i$$

Allora

$$\mathbb{P}(Y\geq \mu+a) = \mathbb{P}(X\geq 2a) \leq e^{-\frac{4a^2}{2n}}$$

Ponendo $a=\delta\mu=\frac{\delta n}{2}$ si ha

$$\mathbb{P}(Y\geq(1+\delta)\mu) = \mathbb{P}(X\geq 2\delta\mu) \leq e^{-\frac{4\delta^2\mu^2}{2n}} = e^{-\delta^2\mu}$$

Nota

Vediamo come il punto 2 del Cor 4.9 migliora il punto 2 del Thm 4.4

la costante all'esponente è 1 invece che $\frac{1}{3}$

Corollario 4.10

Siano $Y_1,\dots,Y_n \sim Ber(\frac{1}{2})$ indip

1) $\mathbb{P}(Y\leq \mu-a) \leq e^{-2\frac{a^2}{n}}$ $\quad \forall a\in(0,\mu)$

2) $\mathbb{P}(Y\leq(1-\delta)\mu) \leq e^{-\delta^2\mu}$ $\quad \forall \delta\in(0,1)$

↳ Anche qui la 2) migliora la 2) del Thm 4.5

4.5 Disuguaglianze di Hoeffding

Finora abbiamo visto disuguaglianze per somme di Bernoulli e Rademacher

Le disuguaglianze di Hoeffding generalizzano i risultati a v.a. a supporto limitato

Thm 4.12 *disuguaglianze di Hoeffding*

Siano $X_1, \dots, X_n$ v.a. iid. con $\mathbb{E}[X] = \mu$ tali che $\mathbb{P}(a \le X_i \le b) = 1 \quad \forall i = 1, \dots, n$ e $a, b \in \mathbb{R}$

allora

$$\mathbb{P}\left(\left| \frac{1}{n} \sum_{i=1}^{n} X_i - \mu \right| \ge \varepsilon \right) \le 2e^{-\frac{2n\varepsilon^2}{(b-a)^2}} \qquad \forall \varepsilon > 0$$

Commento

Anche questa e' una dis. di concentrazione

ci dice che la prob. che la v.a. $X = \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n} X_i$ devii dalla sua media μ piu' di ε

decade esponenzialmente in n

Praticamente X si concentra vicino alla sua media

Dim → esponenziale, Markov e ottimizzazione

La dimostrazione segue il solito pattern

Sia $Z_i = X_i - \mathbb{E}[X_i]$ e $Z = \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n} Z_i$

Per ogni $\lambda > 0$

$$\mathbb{P}(Z \ge \varepsilon) = \mathbb{P}\left(e^{\lambda Z} \ge e^{\lambda \varepsilon}\right) \le$$

$$\le e^{-\lambda \varepsilon}\, \mathbb{E}\left[e^{\lambda Z}\right] =$$

$$= e^{-\lambda \varepsilon} \prod_{i=1}^{n} \mathbb{E}\left[e^{\lambda \frac{Z_i}{n}}\right]$$

Per andare avanti ora ci serve una stima della f.g.m. di una v.a. a supporto limitato

Lemma 4.13 *Lemma di Hoeffding*

Sia Y una v.a. t.c. $\mathbb{E}[Y] = 0$ e $\mathbb{P}(a \le Y \le b) = 1$

Allora

$$\mathbb{E}\left[e^{tY}\right] \le e^{t^2 \frac{(b-a)^2}{8}}$$

Tornando alla dimostrazione, applichiamo il Lemma con $Z_i = Y$ e $\frac{\lambda}{n} = \delta$ ottenendo

$$\mathbb{E}\left[e^{\frac{\lambda}{n} Z_i}\right] \leq e^{\frac{\lambda^2}{n^2}\frac{(b-a)^2}{8}}$$

Per cui abbiamo

$$\mathbb{P}(Z \geq \varepsilon) \leq e^{-\lambda\varepsilon} \prod_{i=1}^{n} e^{\frac{\lambda^2}{n^2}\frac{(b-a)^2}{8}} = e^{-\lambda\varepsilon + \frac{\lambda^2}{n}\frac{(b-a)^2}{8}}$$

Possiamo allora prendere $\lambda = \frac{4n\varepsilon}{(b-a)^2}$ per ottenere

$$\mathbb{P}\left(\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n} X_i - \mu \geq \varepsilon\right) = \mathbb{P}(Z \geq \varepsilon) \leq e^{\frac{-2n\varepsilon^2}{(b-a)^2}}$$

Ripetendo l'argomento per $\mathbb{P}(Z \leq -\varepsilon)$ con $\lambda = -\frac{4n\varepsilon}{(b-a)^2}$ otteniamo

$$\mathbb{P}\left(\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n} X_i - \mu \leq -\varepsilon\right) = \mathbb{P}(Z \leq -\varepsilon) \leq e^{\frac{-2n\varepsilon^2}{(b-a)^2}}$$

Unendo le due stime otteniamo il risultato desiderato

Esempio

Siano $X_1, \dots, X_n$ indipendenti con distrib. uniforme su $\{0, \dots, L\}$

Si ha $\mathbb{E}[X_i] = \mu = \frac{L}{2} \quad \forall i = 1, \dots, n$

Applicando il Thm

$$\mathbb{P}\left(\left|\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n} X_i - \frac{L}{2}\right| \geq \varepsilon\right) \leq 2e^{-\frac{2n\varepsilon^2}{L^2}}$$

Infine ecco una generalizzazione ulteriore con v.a. non distribuite ugualmente tra loro

Thm 4.14

Siano $X_1, \dots, X_n$ v.a. indipendenti con $\mathbb{E}[X_i] = \mu_i$ e $\mathbb{P}(a_i \leq X_i \leq b_i) = 1$ per certe $a_i, b_i \in \mathbb{R}$

Allora

$$\mathbb{P}\left(\left|\sum_{i=1}^{n} X_i - \sum_{i=1}^{n} \mu_i\right| \geq \varepsilon\right) \leq 2e^{-\frac{2\varepsilon^2}{\sum_{i=1}^{n}(b_i - a_i)}}$$

Esempio

Siano $X_1, \dots, X_n$ indip. con X_i unif su $\{1, \dots, i\}$

Sia $X = \sum_{i=1}^{n} X_i$

Si ha $\mathbb{E}[X_i] = \frac{i}{2}$, $\mathbb{E}[X] = \sum_{i=1}^{n} \frac{i}{2} = \frac{n(n+1)}{4}$

Dal Thm 4.14

$$\mathbb{P}\left(\left|X - \frac{n(n+1)}{4}\right| \geq \varepsilon\right) \leq 2e^{-\frac{2\varepsilon^2}{\sum_{i=1}^{n} i^2}} = 2e^{-\frac{12\varepsilon^2}{n(n+1)(2n+1)}}$$

Applicazione: boosting di algo aleatori

Supponiamo di avere un algoritmo per un problema decisionale che dà la risposta esatta con prob $\frac{1}{2}+\delta$ per qualche $\delta > 0$

Ripetiamo l'algo N volte e prendiamo per buona la risposta che è stata data dall'algo più volte

Problema

Dato $\varepsilon > 0$, supponiamo di voler dare la risposta esatta con prob $\geq 1-\varepsilon$

Quanto grande dobbiamo prendere N?

Soluzione

Siano $X_1, \dots, X_N$ iid. b.c.

$$X_i = \begin{cases} 1 & \text{se l'algo dà la risposta sbagliata all'i-esima iterazione} \\ 0 & \text{altrimenti} \end{cases}$$

La risposta finale sarà sbagliata se

$$X_1 + \dots + X_n \geq \frac{N}{2}$$

Notiamo che $X_i \sim \text{Ber}\left(\frac{1}{2} - \delta\right)$ con $\mathbb{E}[X_i] = \frac{1}{2} - \delta$

Allora

$$\mathbb{P}\left(X_1 + \dots + X_n \geq \frac{N}{2}\right) = \mathbb{P}\left(\frac{1}{N}\sum_{i=1}^{N}(X_i - \mathbb{E}[X_i]) \geq \delta\right) = \text{(Simmetria)}$$

$$= \frac{1}{2}\mathbb{P}\left(\left|\frac{1}{N}\sum_{i=1}^{N}(X_i - \mathbb{E}[X_i])\right| \geq \delta\right) \leq$$

(Thm 4.12 con $a=1$ e $b=0$)

$$\leq \frac{1}{2} 2e^{-2N\delta^2} = e^{-2N\delta^2}$$

Vogliamo che questa quantità sia $\leq \varepsilon$:

$$e^{-2N\delta^2} \leq \varepsilon \iff -2N\delta^2 \leq \log(\varepsilon) \iff N \geq \frac{1}{2\delta^2}\log\left(\frac{1}{\varepsilon}\right)$$

Quindi ripetendo l'algo $N = \frac{1}{2\delta^2}\log\left(\frac{1}{\varepsilon}\right)$ e prendendo la risposta uscita più volte

sappiamo che essa è corretta con prob $\geq 1-\varepsilon$